



Laboratório

TRABALHO FEITO NO HOSPITAL RISOLETA
NEVES

ALUNAS: SARAH MENDES E THAÍS MADEIRA





MODELO Laboratório

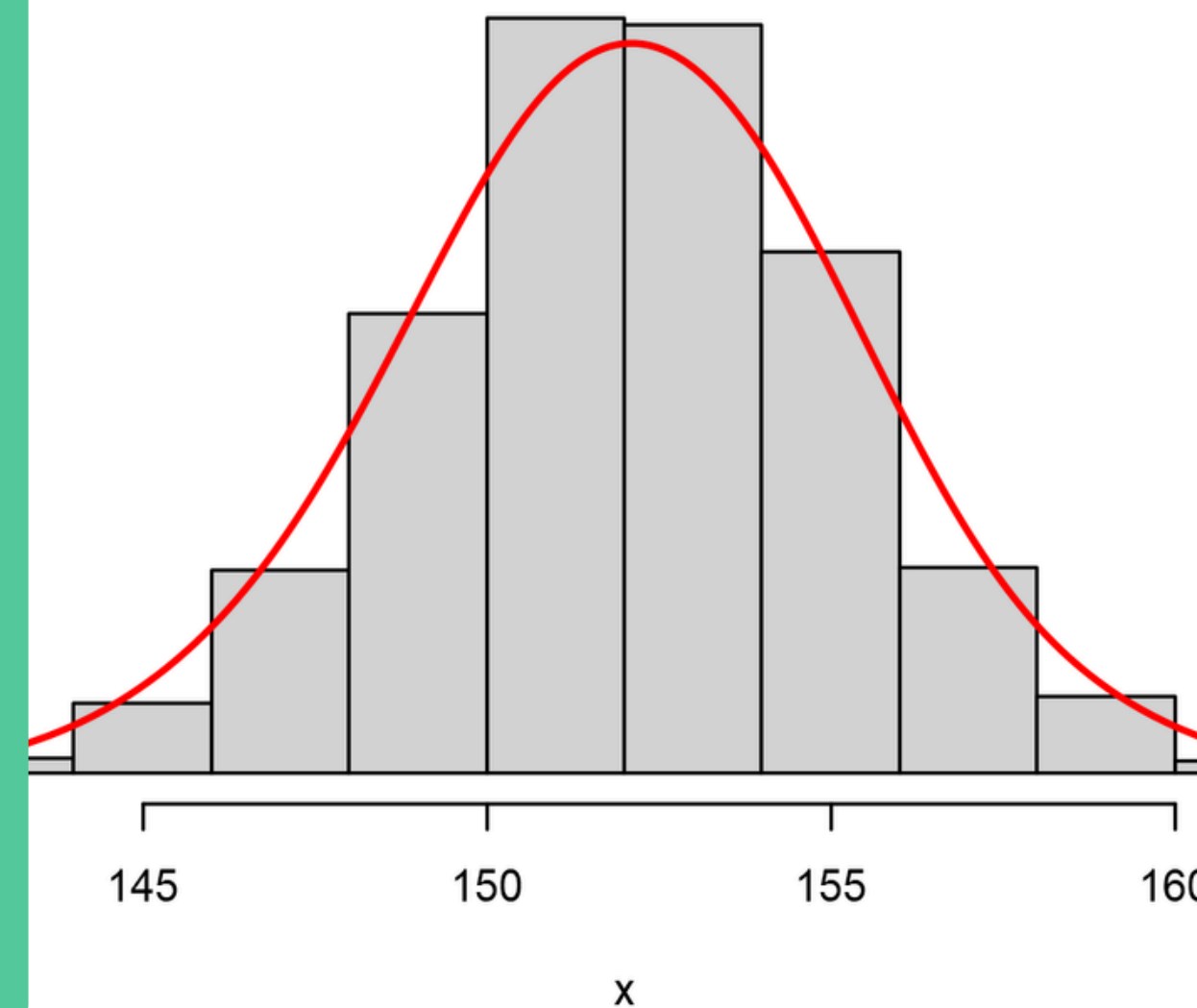
TRABALHO FEITO NO HOSPITAL
RISOLETA NEVES



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE





Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Nomeação potes

- Atividade sem especificação de máximo, mínimo e média pelos funcionários

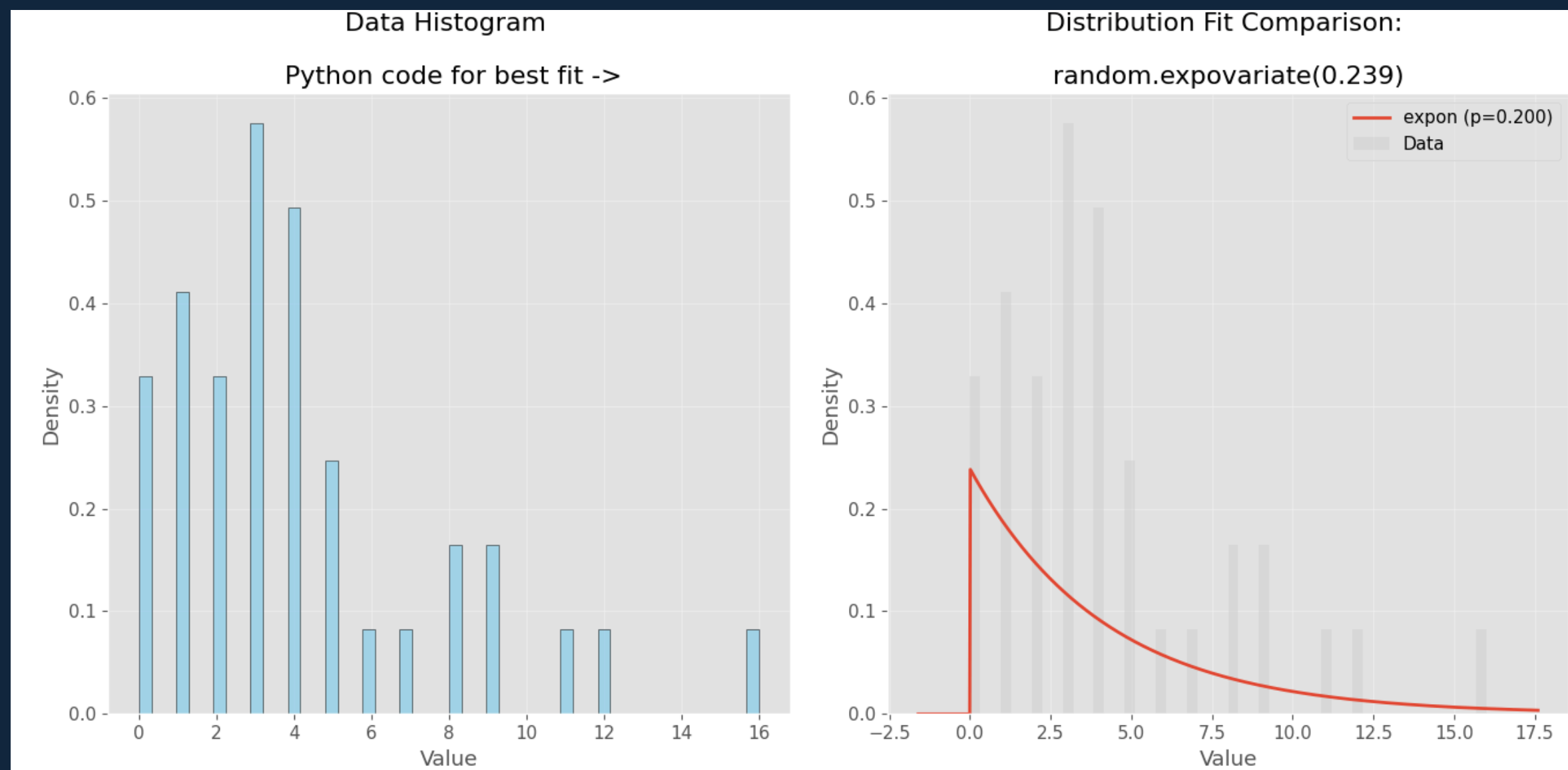
`random.uniform(5, 10)`





Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



Intervalo de Chegadas

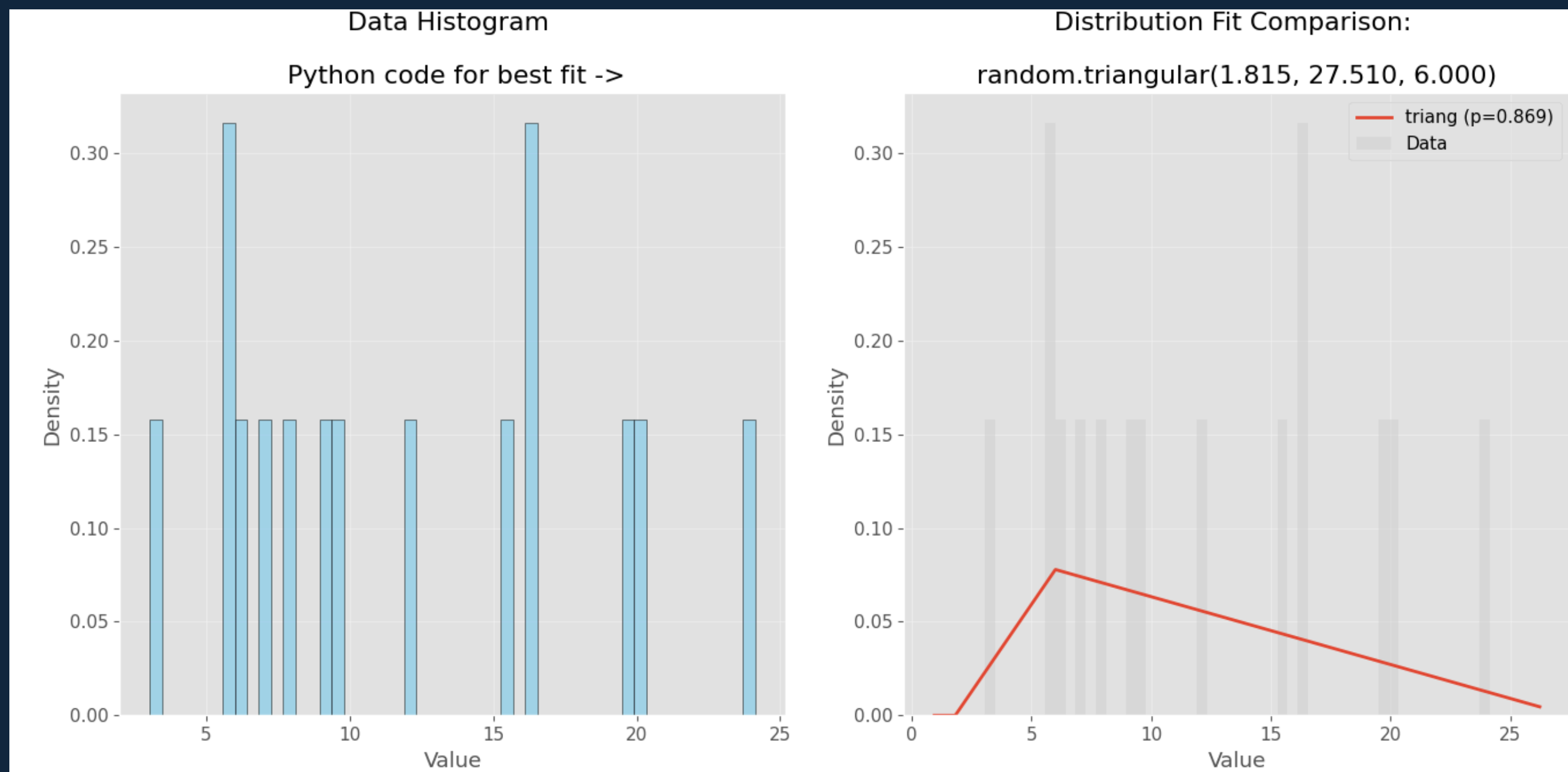
- Tempos: 9; 1; 4; 4; 12; 0; 16; 11; 1; 7; 4; 5; 3; 6; 9; 8; 4; 2; 3; 3; 3; 8; 1; 0; 2; 4; 3; 0; 3; 4; 5; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 5;

random.expovariate(0.239)



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



Transporte Laboratório → Leito

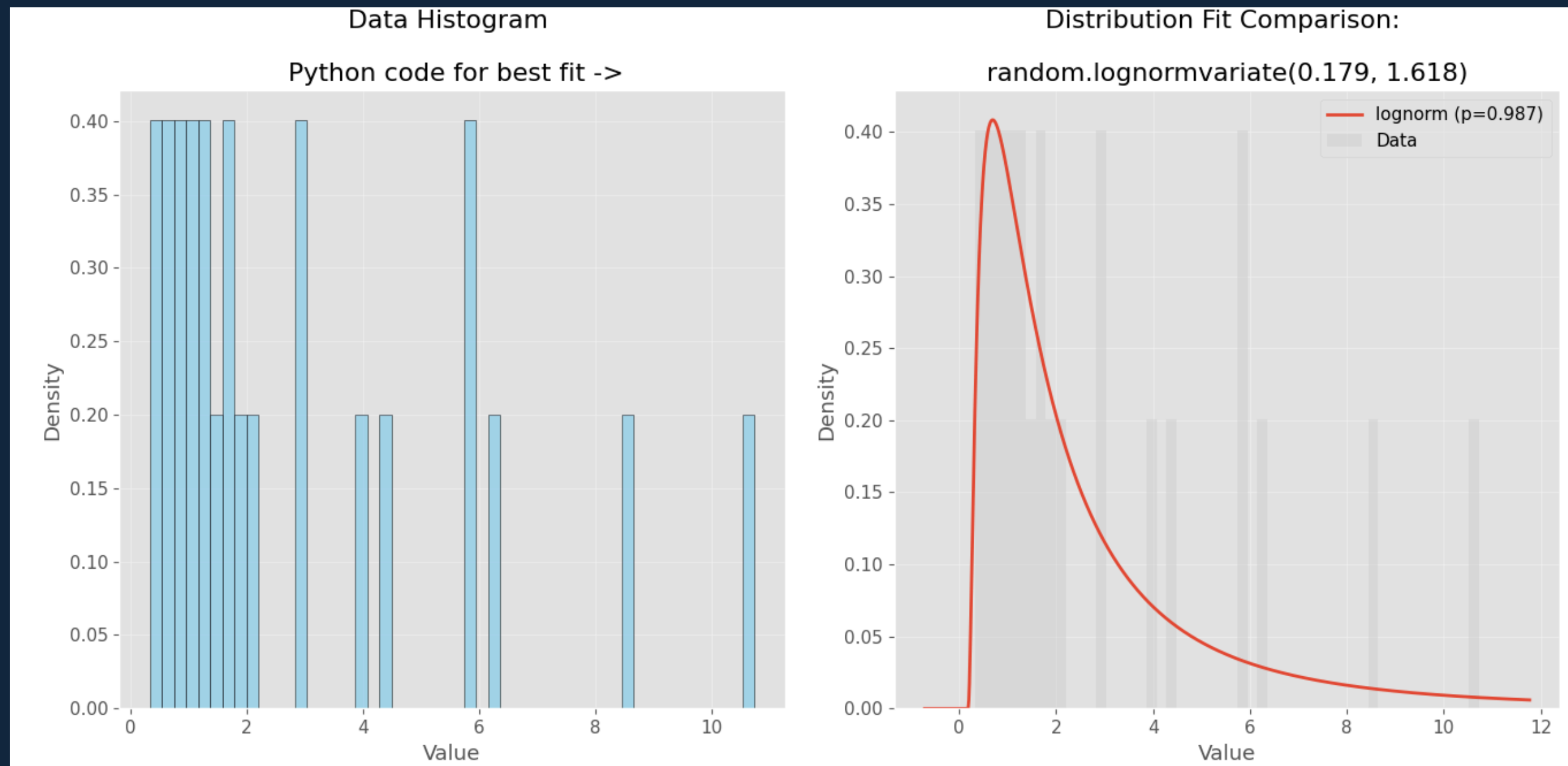
- Tempos: 7.0; 3.05; 16.32; 9.43; 6.35; 6.0; 8.0; 15.63; 5.78; 9.0; 11.97; 20.03; 16.13; 19.80; 24.13

`random.triangular(1.815, 27.510, 6.000)`



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



Coleta

- Tempos: 0.43; 0.88; 4.45; 0.33; 1.63; 0.63; 0.72; 5.80; 1.32; 3.0; 5.8; 1.28; 0.93; 1.9; 8.58; 1.13; 3.87; 1.67; 2.15; 1.10; 6.20; 10.73; 1.5; 2.87

random.lognormvariate(0.179, 1.618)



$$\mu = \ln \left(\frac{média^2}{\sqrt{desvio^2 + média^2}} \right)$$
$$\sigma = \sqrt{\ln \left(1 + \frac{desvio^2}{média^2} \right)}$$

LOGNORMAL			
media	38,29	Parâmetro μ	3,46
desvd pad	25,8997745	Parâmetro σ	0,61

Transporte

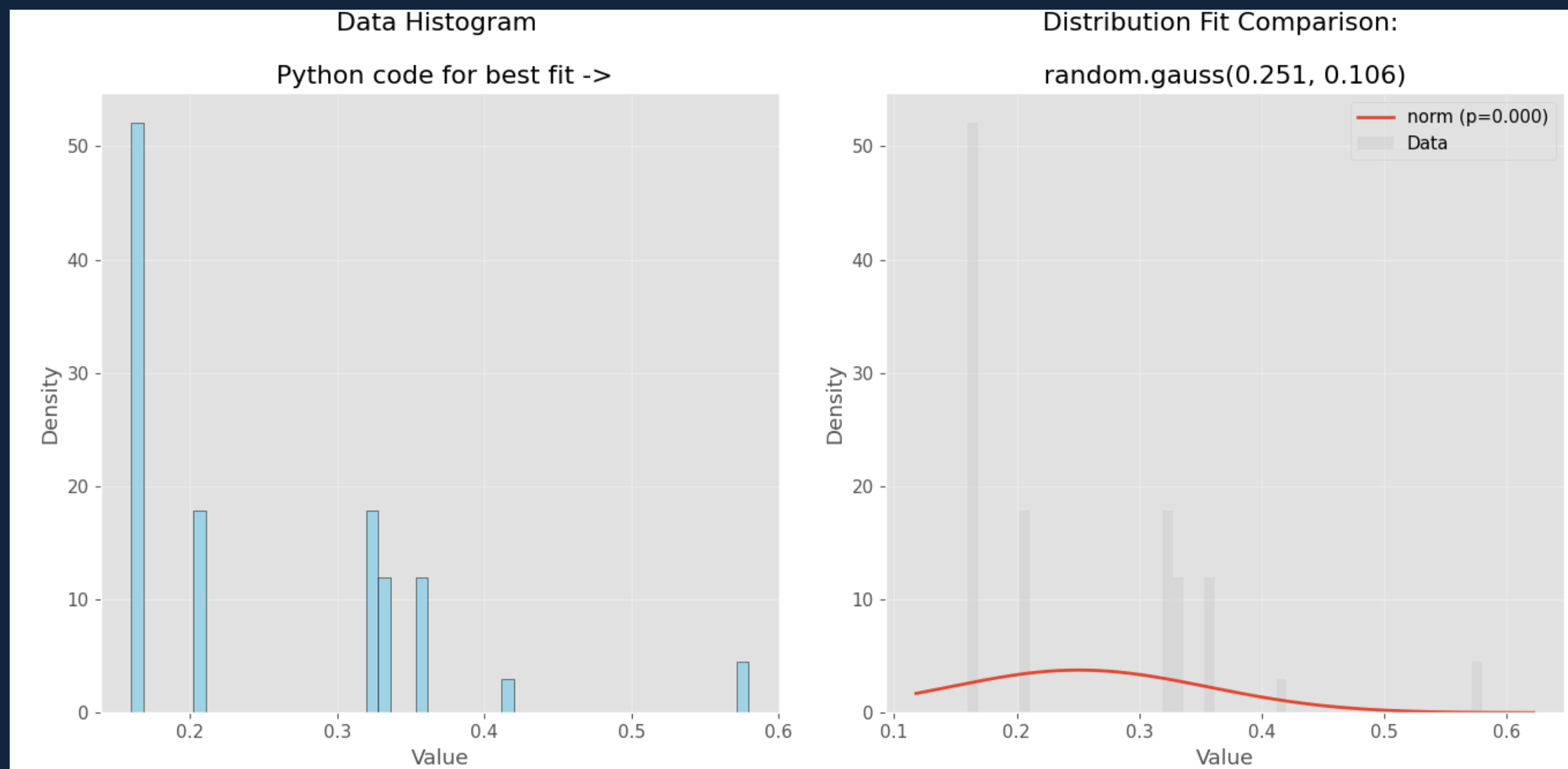
- A input.py gerou a distribuição lognormal, entretanto estava gerando tempos incorretos, portanto recalculamos os parâmetros da distribuição usando a fórmula acima
- Tempos:79; 21; 11; 51; 56; 56; 12; 34; 22; 9; 23; 22; 80; 22; 42; 23; 84; 64; 41; 40; 17; 23; 26; 60; 11; 21; 20; 94; 56; 33; 11; 17; 67; 3; 89

`random.lognormvariate(3.46, 0.61)`



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



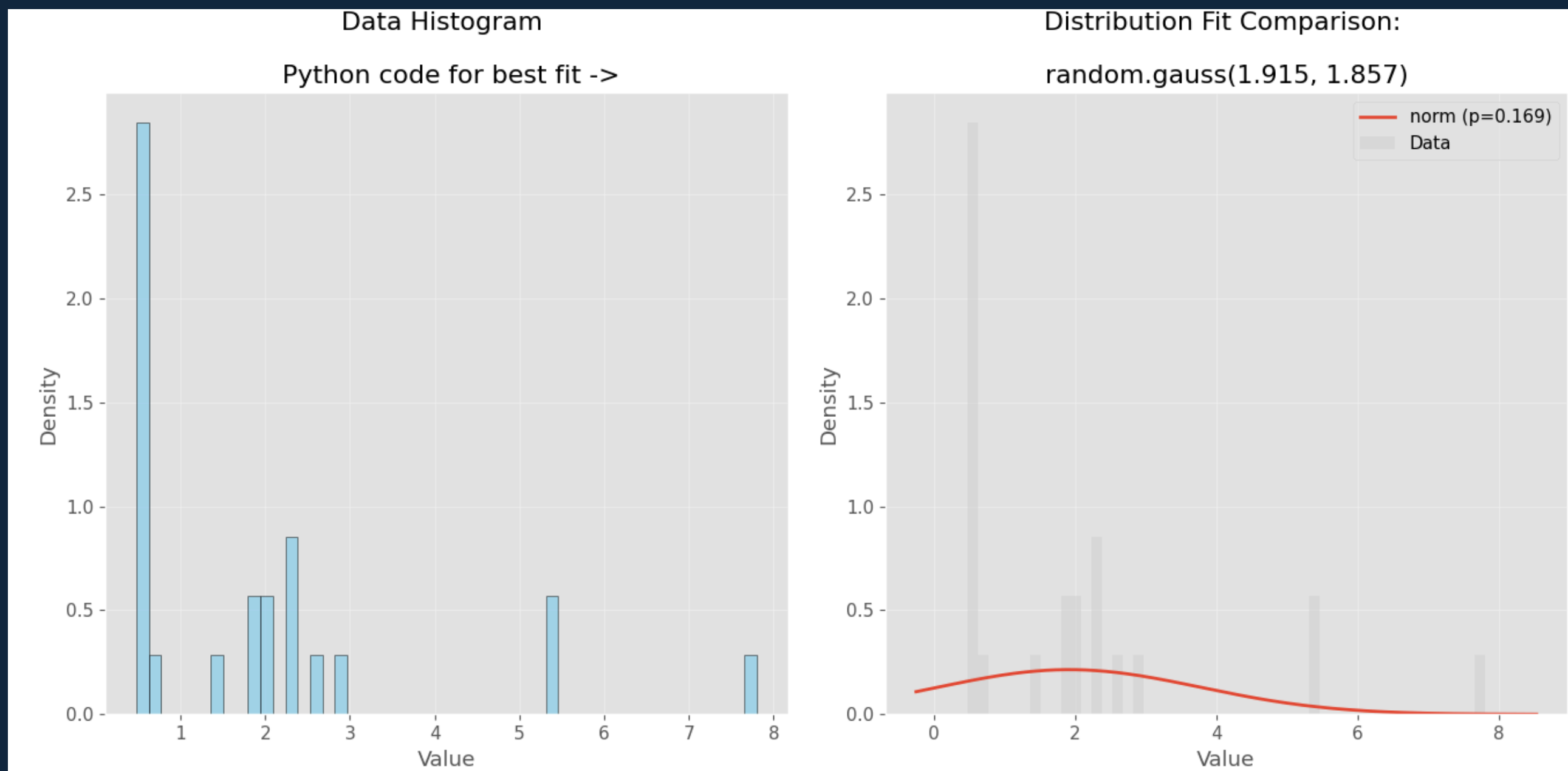
Triagem

- Tempos: 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.16; 0.33; 0.33; 0.33; 0.33; 0.33; 0.33; 0.33; 0.33; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0.58; 0.58; 0.58; 0.42; 0.42
- $\max(0.16, \text{random.gauss}(0.251, 0.106))$



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



Entrega

- Tempos: 1.93; 2.35; 2.08; 2.27; 0.67; 1.82; 2.37; 5.40; 5.40; 2.60; 7.80; 0.48; 1.43; 2.00; 2.87; 0.498; 0.498; 0.498; 0.498; 0.498; 0.498; 0.498; 0.498; 0.498

`max(0.3,random.gauss(1.915, 1.857))`



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Processamento Técnico

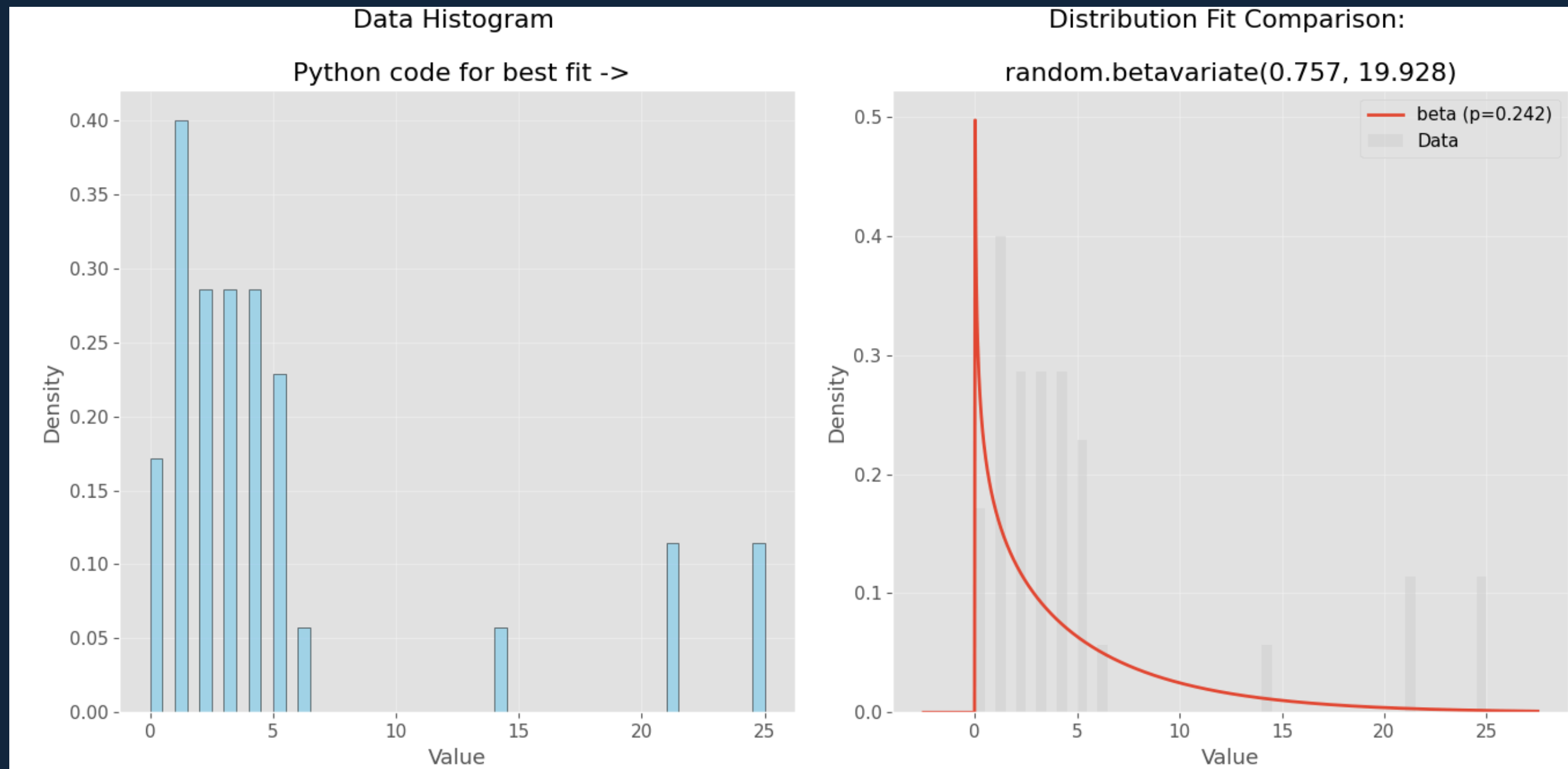
- Com a distribuição gerada pelo input.py os tempos estavam ficando muito abaixo do que de fato são na amostra, portanto pesquisamos chegamos na distribuição abaixo
- Tempos: 13; 75; 34; 59; 30; 40; 27; 38; 41; 33; 45; 61; 11; 49; 57; 42; 52; 3; 59; 20; 41; 53; 45; 12; 75; 13; 45; 34; 64; 167; 80; 19; 61; 43; 38

`random.lognormvariate(3.5,0.6)`



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



Validação Clínica

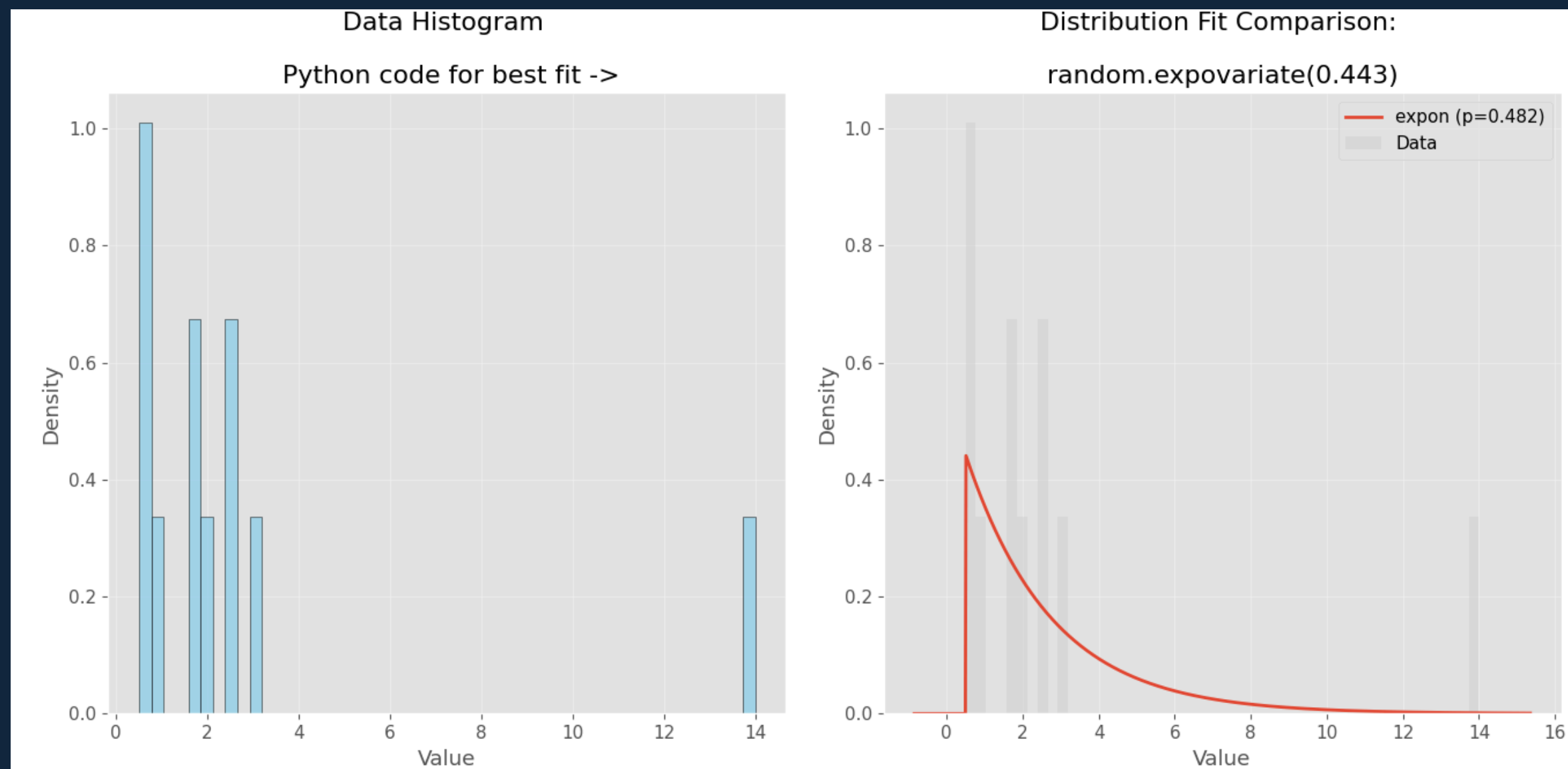
- Tempos: 21; 1; 4; 4; 1; 0; 2; 2; 6; 1; 1; 1; 25; 5; 2; 3; 1; 3; 4; 1; 5; 0; 3; 25; 2; 21; 3; 4; 14; 4; 5; 3; 5; 2; 0

`random.betavariate(0.757,19.928)`



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves



Telefonema

- Tempos: 2.62; 0.75; 1.67; 2.08; 1.80; 0.50; 3.0; 14.0; 1.0; 0.50; 2.40

`random.expovariate(0.443)`



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Rodada de Simulação: Uma Replicação



Replicação 1

INDICADORES DE DESEMPENHO - REPLICAÇÃO 1

Total de Chegadas:	168 exames
Total de Saídas:	48 exames
WIP (em progresso):	120 exames

MÉTRICAS DO SISTEMA

NS (Número no Sistema)	74.76 exames
NF (Número em Fila)	39.71 exames
NA (Número em Atendimento)	4.60 exames
TS (Tempo no Sistema)	258.31 minutos
TF (Tempo de Fila)	48.29 minutos
TA (Tempo de Atendimento)	12.40 minutos

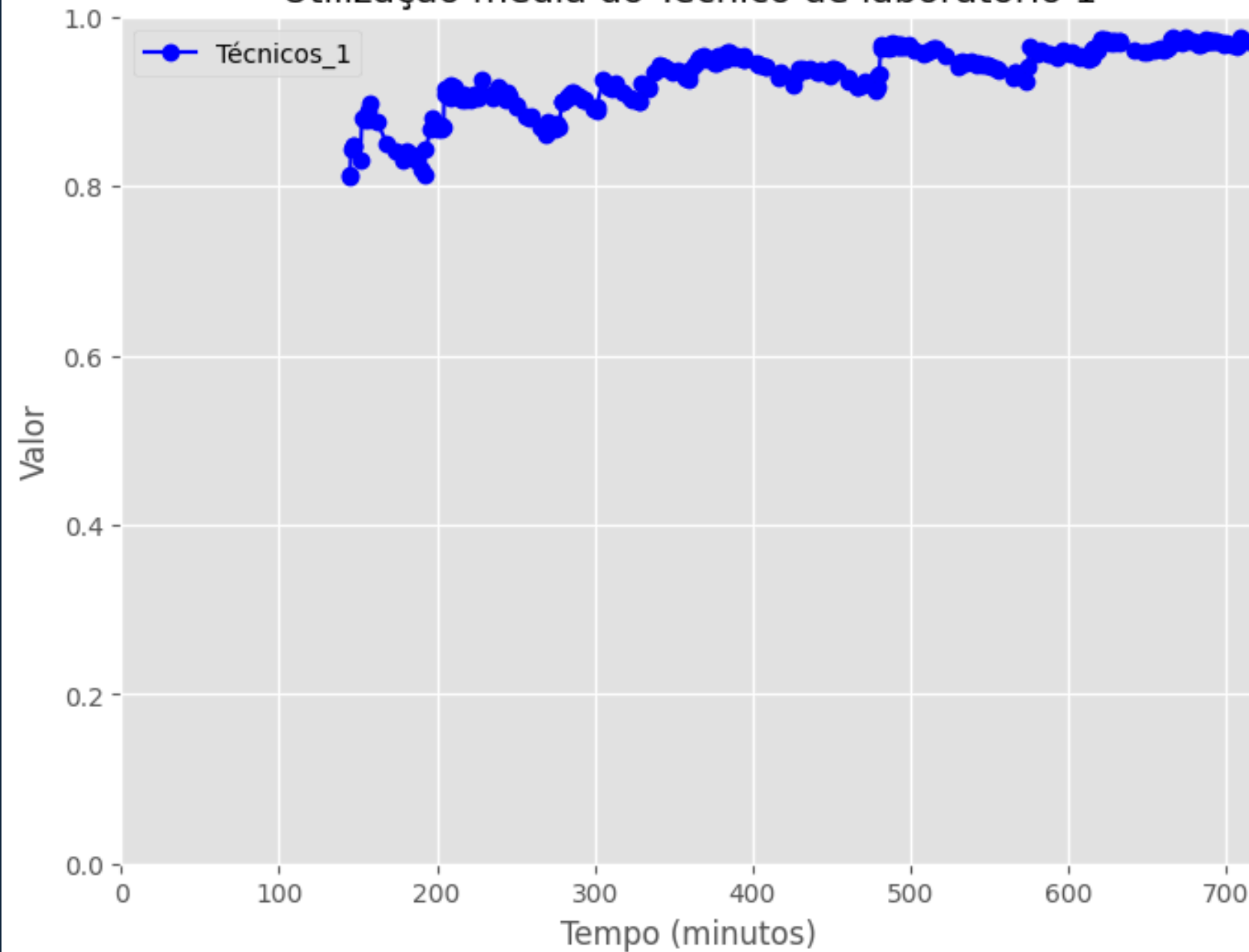
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Técnico de Laboratório 1	93.18%
Técnico de Laboratório 2	78.76%
Triagista	3.36%
Analista	0.29%

Gráficos

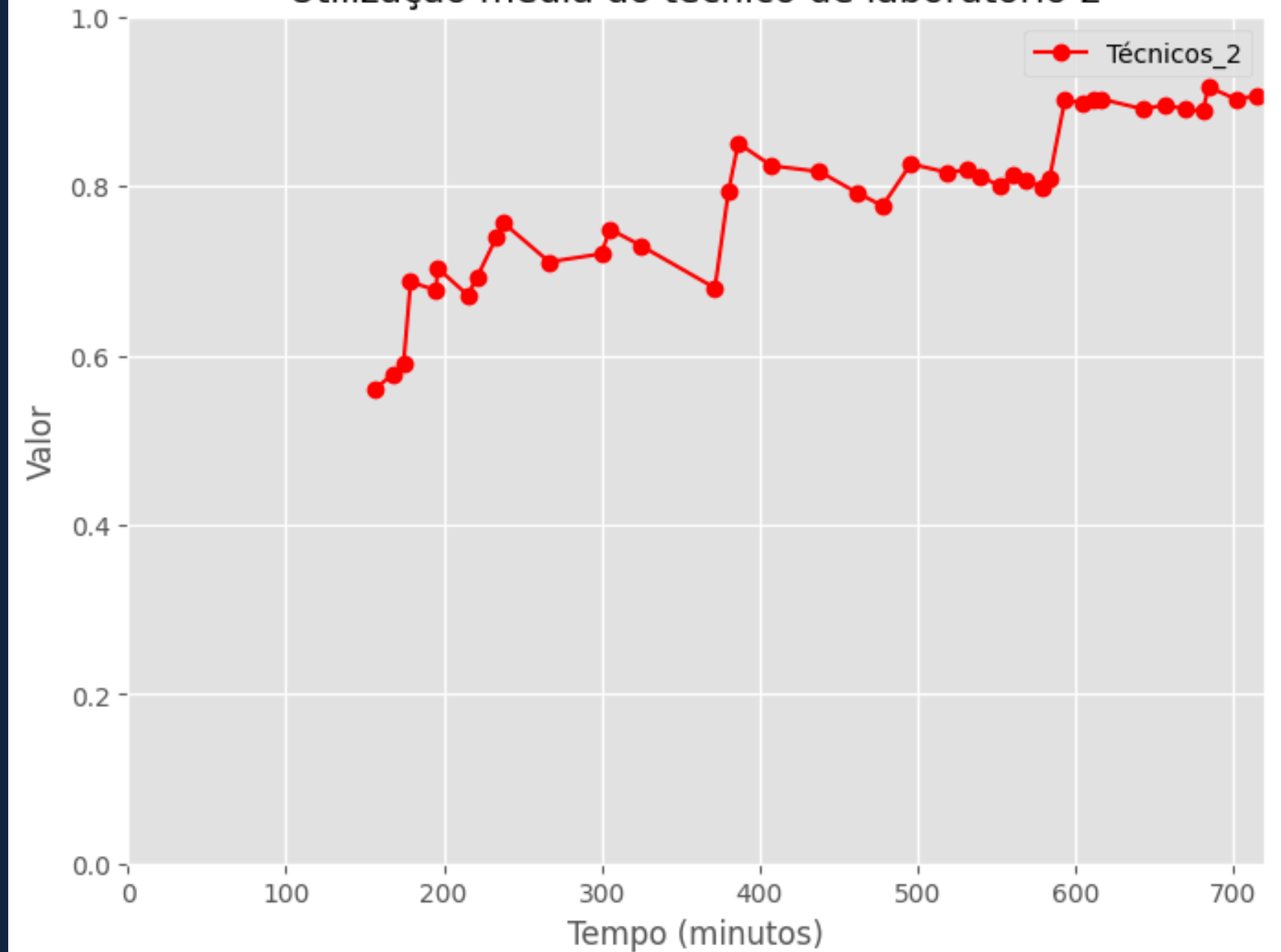
Indicador de Desempenho:

Utilização média do Técnico de laboratório 1

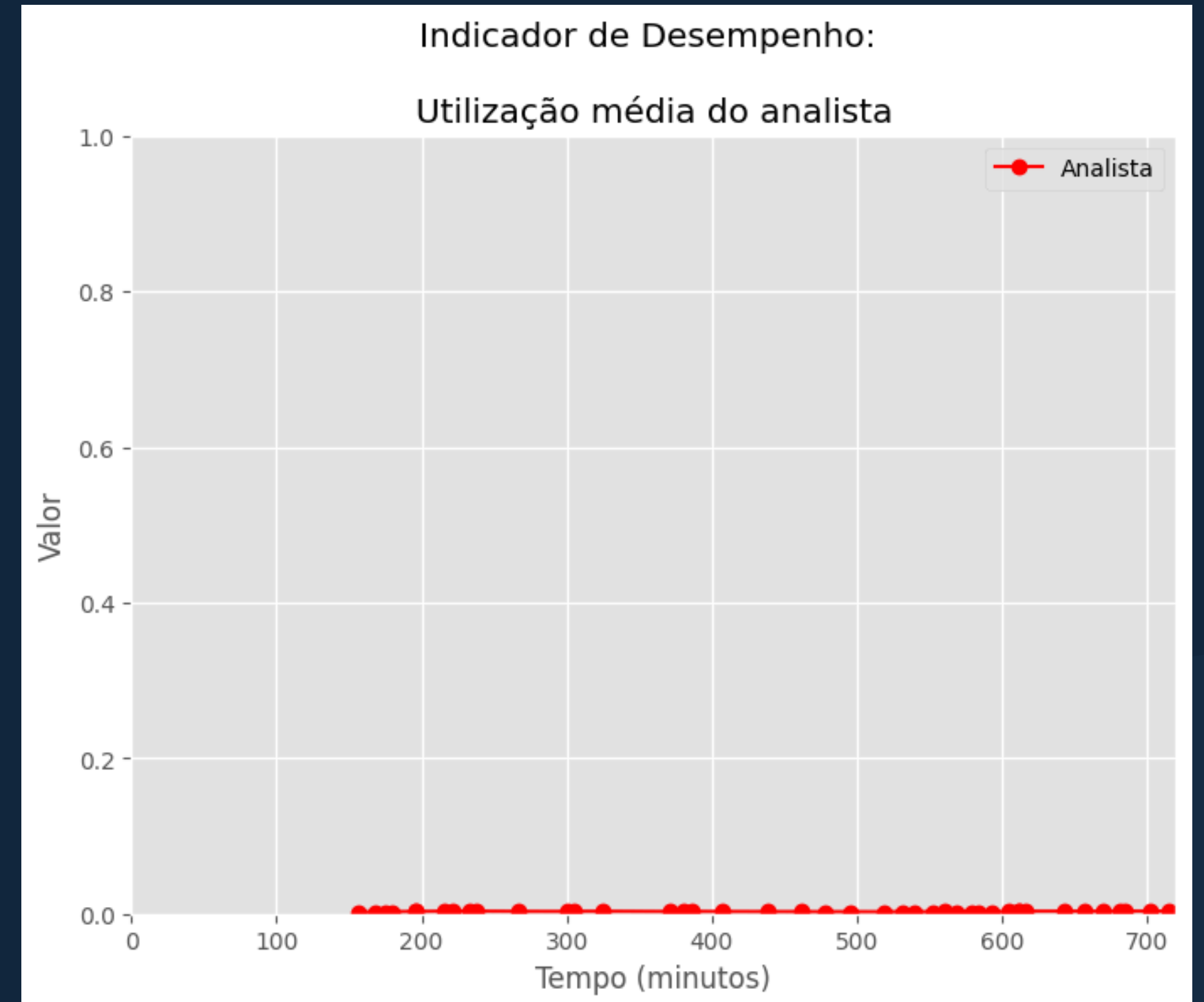
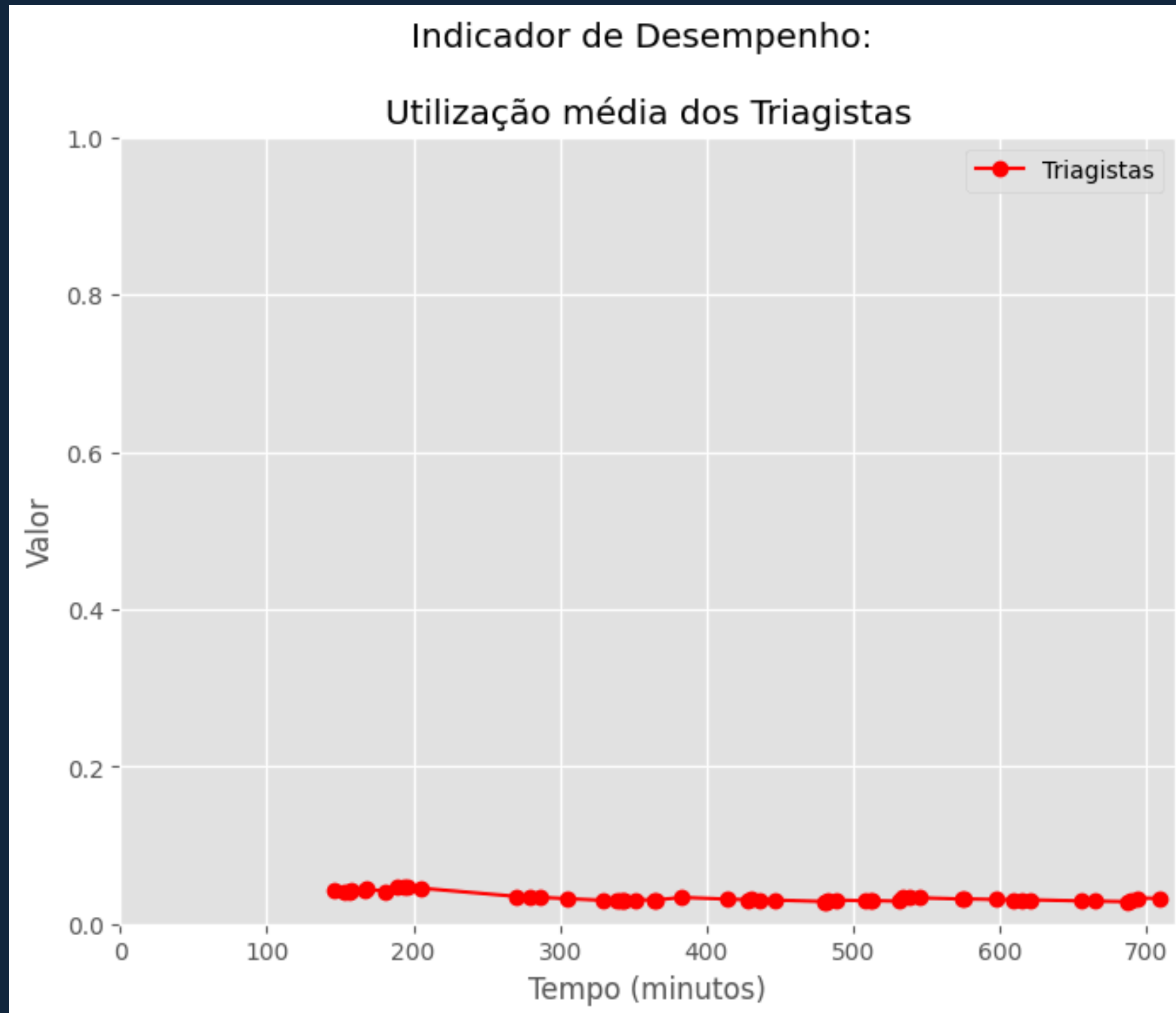


Indicador de Desempenho:

Utilização média do técnico de laboratório 2



Gráficos





Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Rodada de Simulação: 5 Replicações



Replicação 1

INDICADORES DE DESEMPENHO - REPLICAÇÃO 1

Total de Chegadas:	168 exames
Total de Saídas:	48 exames
WIP (em progresso):	120 exames

MÉTRICAS DO SISTEMA

NS (Número no Sistema)	74.76 exames
NF (Número em Fila)	39.71 exames
NA (Número em Atendimento)	4.60 exames
TS (Tempo no Sistema)	258.31 minutos
TF (Tempo de Fila)	48.29 minutos
TA (Tempo de Atendimento)	12.40 minutos

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Técnico de Laboratório 1	93.18%
Técnico de Laboratório 2	78.76%
Triagista	3.36%
Analista	0.29%

Replicação 2

INDICADORES DE DESEMPENHO - REPLICAÇÃO 2

Total de Chegadas:	188 exames
Total de Saídas:	52 exames
WIP (em progresso):	136 exames

MÉTRICAS DO SISTEMA

NS (Número no Sistema)	80.36 exames
NF (Número em Fila)	42.87 exames
NA (Número em Atendimento)	4.55 exames
TS (Tempo no Sistema)	263.94 minutos
TF (Tempo de Fila)	55.12 minutos
TA (Tempo de Atendimento)	12.35 minutos

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Técnico de Laboratório 1	93.53%
Técnico de Laboratório 2	79.73%
Triagista	3.28%
Analista	0.32%

Replicação 3

INDICADORES DE DESEMPENHO - REPLICAÇÃO 3

Total de Chegadas:	170 exames
Total de Saídas:	51 exames
WIP (em progresso):	119 exames

MÉTRICAS DO SISTEMA

NS (Número no Sistema)	80.09 exames
NF (Número em Fila)	42.46 exames
NA (Número em Atendimento)	4.55 exames
TS (Tempo no Sistema)	264.83 minutos
TF (Tempo de Fila)	53.54 minutos
TA (Tempo de Atendimento)	12.54 minutos

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Técnico de Laboratório 1	92.86%
Técnico de Laboratório 2	78.64%
Triagista	3.14%
Analista	0.28%

Replicação 4

INDICADORES DE DESEMPENHO - REPLICAÇÃO 4	
Total de Chegadas:	167 exames
Total de Saídas:	44 exames
WIP (em progresso):	123 exames
MÉTRICAS DO SISTEMA	
NS (Número no Sistema)	79.20 exames
NF (Número em Fila)	42.71 exames
NA (Número em Atendimento)	4.56 exames
TS (Tempo no Sistema)	263.04 minutos
TF (Tempo de Fila)	52.60 minutos
TA (Tempo de Atendimento)	12.44 minutos
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS	
Técnico de Laboratório 1	92.54%
Técnico de Laboratório 2	75.45%
Triagista	3.04%
Analista	0.26%

Replicação 5



INDICADORES DE DESEMPENHO - REPLICAÇÃO 5

Total de Chegadas:	177 exames
Total de Saídas:	52 exames
WIP (em progresso):	125 exames

MÉTRICAS DO SISTEMA

NS (Número no Sistema)	79.44 exames
NF (Número em Fila)	43.43 exames
NA (Número em Atendimento)	4.57 exames
TS (Tempo no Sistema)	249.77 minutos
TF (Tempo de Fila)	49.29 minutos
TA (Tempo de Atendimento)	12.21 minutos

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Técnico de Laboratório 1	92.39%
Técnico de Laboratório 2	76.35%
Triagista	2.92%
Analista	0.25%

Indicadores Gerais



INDICADORES GERAIS DO SISTEMA (MÉDIA POR REPLICAÇÃO)

NS (Número no Sistema)	78.77	± 2.85	exames (IC 95%)
NF (Número em Fila)	42.24	± 1.81	exames (IC 95%)
NA (Número em Atendimento)	4.57	± 0.02	exames (IC 95%)
TS (Tempo no Sistema)	259.98	± 7.74	minutos (IC 95%)
TF (Tempo de Fila)	51.77	± 3.58	minutos (IC 95%)
TA (Tempo de Atendimento)	12.39	± 0.15	minutos (IC 95%)

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (MÉDIA POR REPLICAÇÃO)

Técnico de Laboratório 1	92.90%	± 0.58	% (IC 95%)
Técnico de Laboratório 2	77.79%	± 2.24	% (IC 95%)
Triagista	3.15%	± 0.22	% (IC 95%)
Analista	0.28%	± 0.04	% (IC 95%)